

UDP Transport Options

Userspace-Implementierung der Kern-Mechanismen aus RFC 9868 in Rust

Alan Bernstein

FernUniversität in Hagen

Problemstellung: UDP heute

Limitierungen von UDP (RFC 768, 1980):

- Keine native Integritätsprüfung der Payload
- Fehlende Authentifizierung auf Transportebene
- Keine Path MTU Discovery
- Keine Timestamps für RTT-Messung

Minimalistisch, aber unflexibel für moderne Anforderungen.

UDP Header (8 Bytes)

Source Port	Dest Port
Length	Checksum
16 bits	16 bits

Seit 45 Jahren unverändert

Warum werden UDP Options benötigt?

Drei zentrale Gründe:

- **Legacy-Kompatibilität**

Bestehende UDP-Anwendungen können nicht einfach auf DTLS migriert werden.
Options werden von Legacy-Empfängern ignoriert.

- **Performance-Anforderungen**

Echtzeit-Anwendungen benötigen minimale Latenz.
UDP Options arbeiten direkt auf Transportebene, ohne zusätzliche Schicht.

- **Middlebox-Traversal**

NATs und Firewalls müssen UDP-Pakete korrekt weiterleiten.
RFC 9868 definiert dafür die Option Checksum (OCS).

Prominente UDP-basierte Protokolle: QUIC (HTTP/3) | WebRTC |
DNS

RFC 9868: Transport Options for UDP

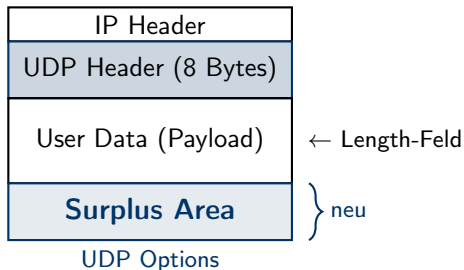
Definition (Oktober 2025):

- Erste Erweiterung von RFC 768 nach 45 Jahren
- Options im *Surplus Area* zwischen UDP-Payload und IP-Ende
- Abwärtskompatibel zu Legacy-Empfängern

Kernprinzipien:

- UDP bleibt zustandslos
- UDP bleibt unidirektional
- Options sind ein Framework

UDP Datagram mit Options



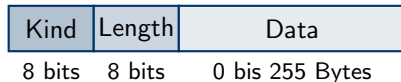
UDP Options Architektur

UDP Options Framework:

- Erweiterbare Architektur für zukünftige Anforderungen
- Options werden im TLV-Format (Type-Length-Value) kodiert
- Kategorisierung in SAFE und UNSAFE Options
- Unterstützung für Sicherheit, Fragmentierung und Timing

Umgesetzt: OCS, EOL, NOP, APC, FRAG, MDS, MRDS, REQ, RES (TIME, AUTH: nicht im Umfang)

Option Format (TLV)



Type-Length-Value Schema

Anwendungsfälle für UDP Options

In dieser Arbeit umgesetzt:

- Integritätsschutz der Surplus Area (OCS)
- UDP-Level Fragmentierung statt IP (FRAG)

Vom RFC vorgesehen, nicht im Umfang:

- Authentifizierung (AUTH)
- Path MTU Discovery (RFC 9869)
- RTT-Messung mit Timestamps (TIME)

Einsatzgebiete: VoIP | IoT | Gaming | Streaming

Zusammenfassung

RFC 9868 erweitert UDP um:

- Sicherheitsfunktionen (Authentifizierung, Integrität)
- Path MTU Discovery
- Timestamps für RTT-Messung
- Fragmentierung auf UDP-Ebene

Vorteile:

- Abwärtskompatibel: Legacy-Empfänger ignorieren Options
- Kein zusätzlicher Protokoll-Overhead wie bei DTLS
- Erweiterbar durch neue Option-Typen

Zeitplan

